

```

## Directorio actual: /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive/Rep
## Directorio de figuras: /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Successfully received data from R.
## Assigned colors for plots.
## Attempting to generate /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Successfully generated /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Attempting to generate /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Successfully generated /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Attempting to generate /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Successfully generated /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Attempting to generate /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## Successfully generated /home/manjaro_lenovo/Insync/alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co/Google Drive
## True
## Python script finished.

```

Question

Durante un recorrido, se registraron los siguientes datos para un vehículo de reparto urbano:

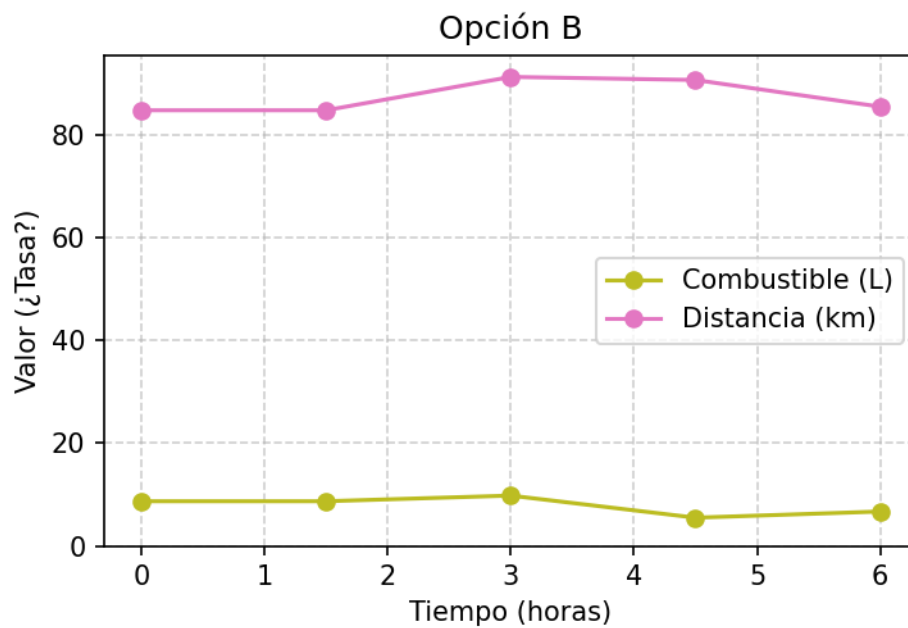
Table 1: Registro de Viaje

Tiempo (h)	Costo (\$COP miles)	Combustible (L)	Distancia (km)
0.0	0	56.0	0.0
1.5	22	48.3	128.0
3.0	38	26.6	259.1
4.5	66	16.9	378.7
6.0	82	1.0	535.1

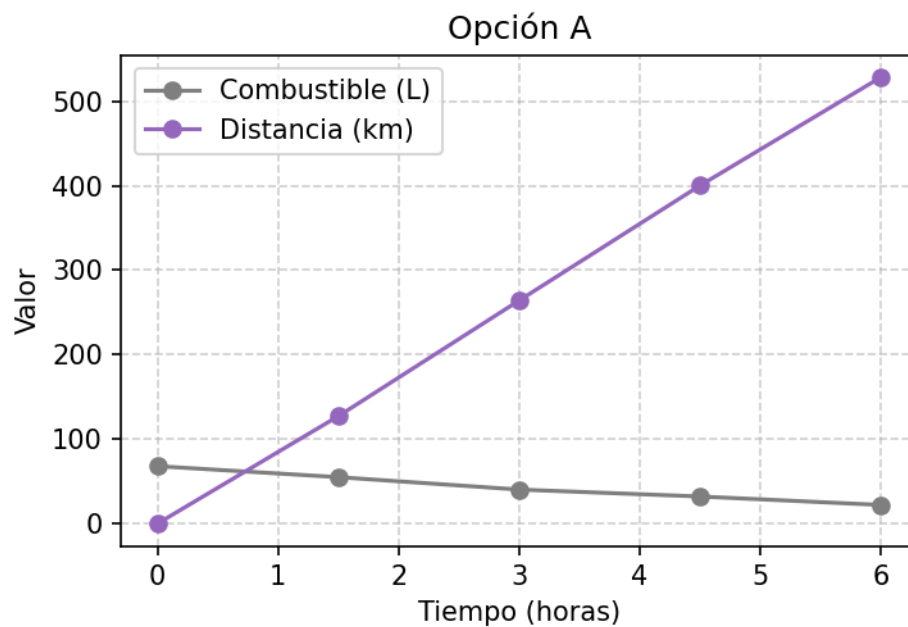
Considerando específicamente el **Combustible disponible (L)** y la **Distancia recorrida (km)** en función del tiempo, ¿cuál de las siguientes gráficas representa MÁS FIELMENTE los datos de la tabla? Presta atención no solo a la tendencia general, sino también a los valores específicos.

Answerlist

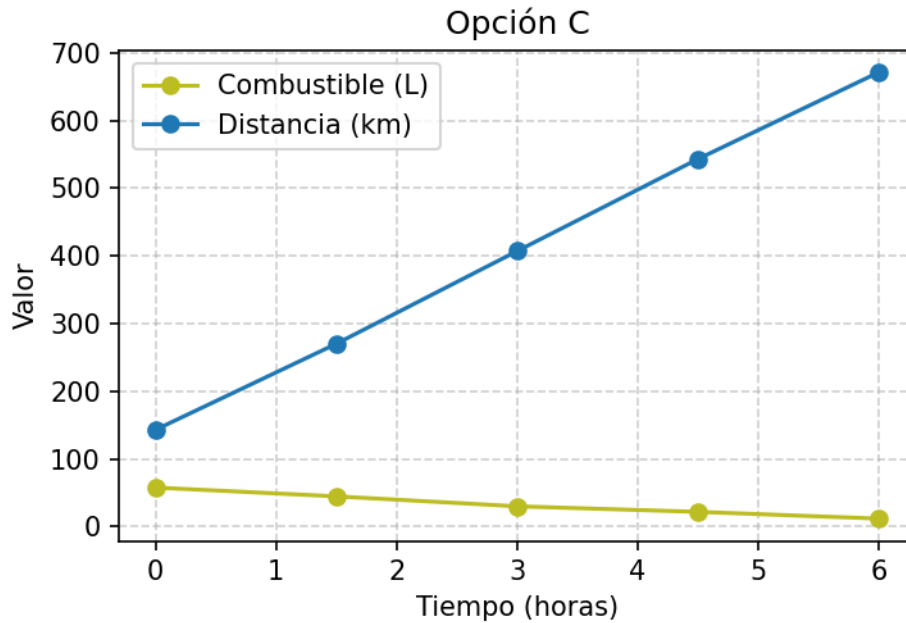
- Opción B:



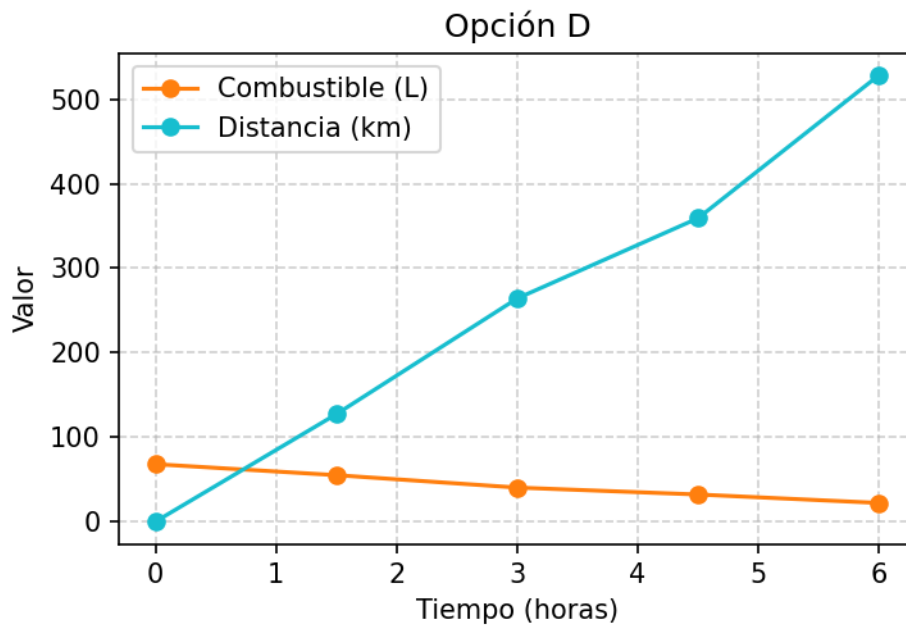
- Opción A:



- Opción C:



- Opción D:



Solution

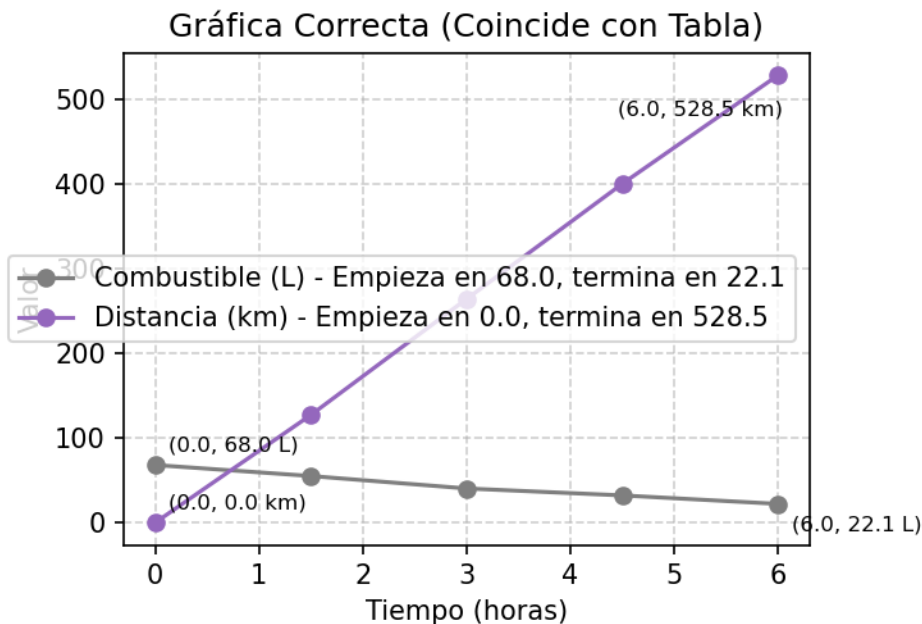
La tabla muestra que:

1. El **Combustible disponible** comienza en 56 L y disminuye constantemente hasta 1 L a las 6 horas.
2. La **Distancia recorrida** comienza en 0 km y aumenta constantemente hasta 535.1 km a las 6 horas.

Debemos buscar la gráfica donde: * La línea de Combustible (identificada por su etiqueta y color) sea decreciente y coincida (o esté muy cerca) de los valores de la tabla en los puntos marcados (especialmente

inicio y fin). * La línea de Distancia (identificada por su etiqueta y color) sea creciente y coincida (o esté muy cerca) de los valores de la tabla en los puntos marcados (especialmente inicio y fin).

La gráfica que cumple estas condiciones es la siguiente (generada para coincidir exactamente con los datos de la tabla):



Análisis de las otras opciones (distractores):

- Una de las gráficas podría mostrar las **tasas de cambio** (velocidad y tasa de consumo) en lugar de los niveles acumulados. Estas tendrían formas diferentes y valores en los ejes Y que no corresponden directamente a los litros o kilómetros de la tabla (Opción B suele ser este distractor).
- Otra gráfica podría tener las **tendencias correctas** (combustible bajando, distancia subiendo) pero empezar o terminar en **valores significativamente diferentes** a los de la tabla (ej. empezar con 80 L en lugar de 56 L) (Opción C suele ser este distractor).
- Otra podría introducir una **inconsistencia** no presente en la tabla, como un aumento momentáneo del combustible o una disminución de la distancia recorrida en medio del viaje (Opción D suele ser este distractor).

Al comparar cuidadosamente los valores iniciales, finales y la monotonicidad estricta de las curvas con los datos de la tabla, se identifica la gráfica correcta.

Answerlist

- Incorrecto.
- Correcto.
- Incorrecto.
- Incorrecto.

Meta-information

exname: Interpretación Avanzada Gráfica Viaje v3 exctype: choice exsolution: 0100 exshuffle: 4 # Aleatoriza el orden de las 4 opciones (pero mantiene la referencia interna A, B, C, D) exsection: Interpretación de gráficas/Análisis de datos/Modelos lineales y no lineales exextra[Type]: Calculation exextra[Program]: R/Python exextra[Language]: Spanish exextra[Level]: Intermediate/Advanced